

$$S_{D3}(f)(x) = \sum_{k=0}^{m+1} u_k(x) f(x_k) + \sum_{k=0}^{m+1} v_k(x) f'(x_k) \rightarrow \text{let Spline}$$

$$S_{D3}(f)(x_k) = f(x_k)$$

$$S'_{D3}(f)(x_k) = f'(x_k)$$

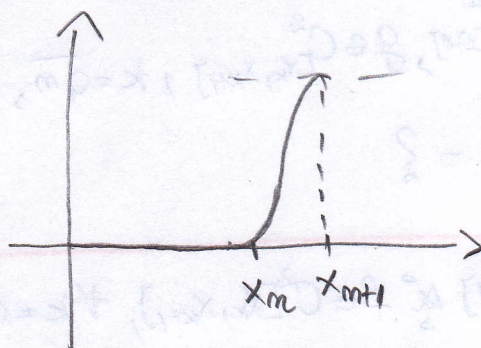
$$u_k(x_i) = \delta_{ki}$$

$$u'_k(x_i) = 0$$

$$v_k(x_i) = 0$$

$$v'_k(x_i) = \delta_{ki}$$

il avem pe u_0
il det pe $u_{m+1}(x)$

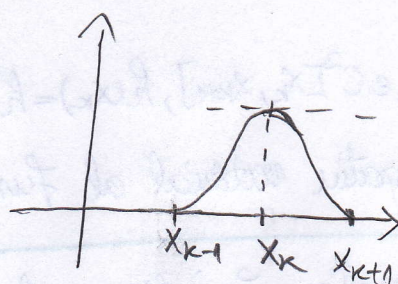


$$u_{m+1}(x) = A(x-x_m)^3 + B(x-x_m)^2$$

$$\begin{cases} 1 = A(x_{m+1}-x_m)^3 + B(x_{m+1}-x_m)^2 \\ 0 = 3A(x_{m+1}-x_m)^2 + 2B(x_{m+1}-x_m) \end{cases}$$

$$B = -\frac{3A}{2}(x_{m+1}-x_m)$$

$$u_k \quad 1 \leq k \leq m$$



$$u_k(x) = A_1(x-x_{k-1})^3 + B_1(x-x_{k-1})^2, \quad x \in [x_{k-1}, x_k]$$

$$\begin{cases} 1 = A_1(x_k - x_{k-1})^3 + B_1(x_k - x_{k-1})^2 & // \text{pt } x = x_k \\ 0 = 3A_1(x_k - x_{k-1})^2 + 2B_1(x_k - x_{k-1}) & // \text{derivate} \end{cases}$$

$$x \in [x_k, x_{k+1}] : u_k(x) = A_2(x-x_{k+1})^3 + B_2(x-x_{k+1})^2$$

$$\begin{cases} 1 = A_2(x_k - x_{k+1})^3 + B_2(x_k - x_{k+1})^2 \\ 0 = 3A_2(x_k - x_{k+1})^2 + 2B_2(x_k - x_{k+1}) \end{cases}$$

$\Rightarrow u_k$ perfect determinat

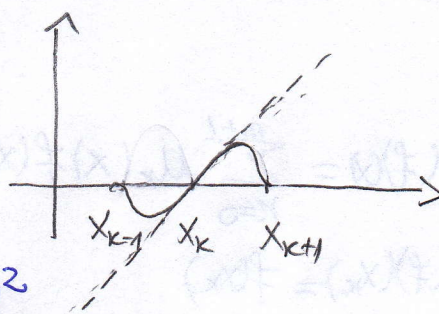
$$x \in [x_{k-1}, x_k]$$

$$B_k(x) = \alpha(x - x_{k-1})^2(x - x_k)$$

$\alpha = ?$ a.i.
derivata = 1

$$B_k'(x) = 2\alpha(x - x_{k-1})(x - x_k) + \alpha(x - x_{k-1})^2$$

$$1 = \alpha(x_k - x_{k-1})^2 \Rightarrow \alpha = \frac{1}{(x_k - x_{k-1})^2}$$



3

Proprietăți extremale ale funcțiilor spline cubice

$$\mathcal{F}_2 = \{g \mid g \in C^1_{[0,1]}, g \in C^2_{[x_k, x_{k+1}]}, k = \overline{0, m}, g(x_k) = f(x_k), g'(x_k) = f'(x_k)\}$$

$$\inf_{g \in \mathcal{F}_2} \int_0^1 g''^2(x) dx = ?$$

□ Dacă $f \in C^1[0,1]$ și $f \in C^2[x_k, x_{k+1}]$, $\forall k = \overline{0, m}$ atunci

$\inf_{g \in \mathcal{F}_2} \int_0^1 g''^2(x) dx = \int_0^1 S_3''^2(x) dx$ și S_3 este unicul element din $\mathcal{F}_2$ pentru care infimumul este atins

Dem:

$$\mathcal{F}_2^0 = \{h \mid h \in C^1[0,1], h \in C^2[x_k, x_{k+1}], h(x_k) = h'(x_k) = 0\}$$

$\mathcal{F}_2$ formează un subspațiu vectorial al funcțiilor definite pe $[0,1]$

Lemă Dacă $g^* \in \mathcal{F}_2$ și realizează infimumul

$$\inf_{g \in \mathcal{F}_2} \int_0^1 g''^2(x) dx = \int_0^1 g^{*''2}(x) dx \text{ atunci } \int_0^1 g^{*''}(x) h''(x) dx = 0, \forall h \in \mathcal{F}_2^0 \text{ și}$$

reciproc. dacă $\int_0^1 g^{*'} h''(x) dx = 0, \forall h \in \mathcal{F}_2^0$ atunci g^* realizează infimumul.

Dem
 $\Rightarrow$ $\inf_{g \in \mathcal{F}_2} \int_0^1 g''^2(x) dx = \int_0^1 g^{*''2}(x) dx$

fie $h \in \mathcal{F}_2^0$ $F(x) = \int_0^1 [g^{*''}(x) - \lambda h''(x)]^2 dx, g^* - \lambda h \in \mathcal{F}_2, \forall \lambda$

$$F(x) \geq \int_0^1 g^{*1/2}(x) dx = F(0) \quad (\lambda=0 \text{ pt de min pt fct de grad 2})$$

$$\Downarrow$$

$$F'(0)=0 \Leftrightarrow -2 \int_0^1 h''(x) g^{*1/2}(x) dx = 0$$

Tip
Pitagora

T₄

Tip
Pitagora

dem.

$$\int_0^1 [g''(x) - g^{*''}(x)]^2 dx + \int_0^1 g^{*''}(x) dx = \int_0^1 g^{*''2}(x) dx \quad ?$$

$$\begin{aligned} \int_0^1 g^{*''2}(x) dx &= \int_0^1 [g''(x) - g^{*''}(x) + g^{*''}(x)]^2 dx = \int_0^1 [g''(x) - g^{*''}(x)]^2 dx + \\ &+ \int_0^1 g^{*''2}(x) dx + 2 \int_0^1 \underbrace{g^{*''}(x)}_{\substack{\downarrow \\ \text{ortogonal pe } \forall \text{ fct } h}} [g''(x) - g^{*''}(x)] dx \rightarrow 0 \end{aligned}$$

$$\underline{T_1} \Rightarrow \int_0^1 g^{*''2}(x) dx \geq \int_0^1 g^{*''2}(x) dx$$

$$\Rightarrow \lim_{g \in \mathcal{F}_2} \int_0^1 g^{*''2}(x) dx = \int_0^1 g^{*''2}(x) dx$$

unicitatea

P_r $\exists g_1^* \in \mathcal{F}_2$ care realizează infimumul

$$\Downarrow$$

$$\int_0^1 g^{*''2}(x) dx = \int_0^1 g_1^{*''2}(x) dx = \inf_{g \in \mathcal{F}_2} \int_0^1 g^{*''2}(x) dx$$

în teorema lui Pitagora luăm $g = g_1^* \Rightarrow$

$$\int_0^1 [g_1^{*''}(x) - g^{*''}(x)]^2 dx + \int_0^1 g^{*''2}(x) dx = \int_0^1 g_1^{*''2}(x) dx$$

$$\Rightarrow \int_0^1 [g_1^{*''}(x) - g^{*''}(x)]^2 dx = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{k=0}^n \int_{x_k}^{x_{k+1}} [g_1^{*''}(x) - g^{*''}(x)]^2 dx = 0$$

pe int $[x_k, x_{k+1}]$ fct cont și poz $\Rightarrow$

$$\Leftrightarrow g_1^{*''}(x) - g^{*''}(x) = 0, \forall x \in [x_k, x_{k+1}]$$

$$g_1^{*''}(x) - g^{*''}(x) = x + B_k \quad (3)$$

$$x = x_k \Rightarrow 0 = \alpha_k x_k + \beta_k \Rightarrow \beta_k = 0$$

derivăm, $x = x_k \Rightarrow 0 = \alpha_k$

$$\left. \begin{array}{l} x = x_k \Rightarrow 0 = \alpha_k x_k + \beta_k \Rightarrow \beta_k = 0 \\ \text{derivăm, } x = x_k \Rightarrow 0 = \alpha_k \end{array} \right\} \Rightarrow g^*(x) - g_1^*(x) = 0, \forall x \in [x_k, x_{k+1}]$$

$$\Downarrow$$

$$g^*(x) = g_1^*(x)$$

ca să închei dem ~~Teorema~~ Teorema I.

aratăm $\int_0^1 S_{\Delta_3}''(x) h''(x) dx = 0, \forall h \in \mathcal{F}_2^0$

$$\begin{aligned} \int_0^1 S_{\Delta_3}''(x) h''(x) dx &= \sum_{k=0}^m \int_{x_k}^{x_{k+1}} S_{\Delta_3}''(x) h''(x) dx = \\ &= \sum_{k=0}^m \left(\underbrace{S_{\Delta_3}''(x) h'(x)}_{h'(x_k)=0, h'(x_{k+1})=0} \Big|_{x_k}^{x_{k+1}} - \int_{x_k}^{x_{k+1}} S_{\Delta_3}'''(x) h'(x) dx \right) = - \sum_{k=0}^m C_k \int_{x_k}^{x_{k+1}} h'(x) dx \\ &= - \sum_{k=0}^m C_k \left(\underbrace{h(x_{k+1})}_{=0} - \underbrace{h(x_k)}_{=0} \right) = 0. \Rightarrow S_{\Delta_3} \text{ realizează infimumul} \end{aligned}$$

$3! \text{ coef } x^3$

Temă $\int_0^1 S_{\Delta_3}^{(1,2)}(x) dx = ?$

Formule de cuadratură

Def Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ și integrabilă pe $[a, b]$ și fie $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n \leq b$ pt din intervalul $[a, b]$. Se numește formulă de cuadratură o formulă de forma

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{k=0}^m A_k f(x_k) + R(f), \quad R(f) = \int_a^b f(x) dx - \sum_{k=0}^m A_k f(x_k)$$

iar numerele A_k nu depind de funcția f .

$$(*) \int_a^b w(x) f(x) dx = \sum_{k=0}^m A_k f(x_k) + R(f) \xrightarrow{w(x) \geq 0} \text{ formulă mai generală}$$

Def Formula de cuadratură (*) are gradul de exactitate m , dacă $R_1 = R(x) = \dots = R(x^m) = 0$ și $R(x^{m+1}) \neq 0$.

ex $\int_0^1 f(x) dx = Af(\frac{1}{2}) + R(f)$

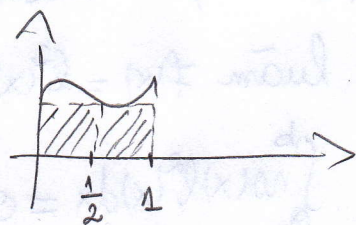
modul
formulei $x_0 = \frac{1}{2}$

grad de exactitate cât mai mare, $A = ?$

$f(x) = 1 \quad 1 = A$

$f(x) = x \quad \int_0^1 x dx = \frac{1}{2} + R(x) \Rightarrow R(x) = 0$

$f(x) = x^2 \quad \frac{1}{3} = \frac{1}{8} + R(x^2) \Rightarrow \text{grad maxim } 1$



[] Dacă $m \geq n$, $m = \text{grad de exactitate}$ atunci $\exists$ o unică formulă de cuadratură (*) cu coef $A_k = \int_a^b w(x) l_k(x) dx$, unde l_k - polinoame fundamentale din interpolarea Lagrange. $l_k(x) = \frac{l(x)}{(x-x_k)} \cdot \frac{1}{l'(x_k)}$

$\int_a^b w(x) f(x) dx = \sum_{k=0}^m A_k f(x_k) + R(f)$

dem $R(f) = 0; \forall f \in \Pi_m, m \geq n$

alegem $f(x) = l_k(x)$, $l_k \in \Pi_m \Rightarrow l_k \in \Pi_m$

$\int_a^b w(x) l_k(x) dx = A_k l_k(x_k) \Rightarrow A_k = \int_a^b w(x) l_k(x) dx$

Def O formulă de cuadratura în care $A_k = \int_a^b w(x) l_k(x) dx$ se numește formulă de cuadratură de tip interpolator

$f(x) = \sum_{k=0}^m l_k(x) f(x_k) + l(x)[x_0, \dots, x_m, f] \cdot \frac{w(x)}{l'(x)} \Rightarrow$

$\Rightarrow \int_a^b w(x) f(x) dx = \sum_{k=0}^m \left(\int_a^b w(x) l_k(x) dx \right) f(x_k) - \underbrace{\int_a^b w(x) l(x)[x_0, \dots, x_m, f] dx}_{R(f)}$

[I] Dacă m este fixat atunci gradul de exactitate al formulei (*);
este $m \leq 2m+1$

Dem
$$\int_a^b w(x) f(x) dx = \sum_{k=0}^m A_k f(x_k) + R(x)$$

P_p (absurd) $m \geq 2m+2$

luăm $f(x) = l^2(x)$ ($l(x)$ - are grad $m+1$)

$$\int_a^b w(x) l^2(x) dx = 0 \Rightarrow l^2(x) = 0, \forall x \in [a, b] \quad \underline{\text{fals.}}$$

$\Rightarrow P_p$ falsă $\Rightarrow$ grad de exactitate e cel mult $2m+1$.

[T] (Formule de cuadratură de tip Gauss)

Există unică formulă de cuadratură de grad de exactitate maxim $(2m+1)$ și această formulă de cuadratură are ca m^o noduri (x_k) rădăcinile polinomului de grad $m+1$ ortogonal pe intervalul $[a, b]$ în raport cu ponderea w .

Formulele de cuadratură de grad maxim de exactitate se numesc formule de tip Gauss.

Dem not P_{m+1} = polinom ortogonal de grad $m+1$ în raport cu ponderea w

$$\int_a^b w(x) x^k P_{m+1}(x) dx = 0, \quad k = \overline{0, m}$$

• arătăm că P_{m+1} are toate rădăcinile distincte din intervalul $[a, b]$

$$\int_a^b w(x) P_{m+1}(x) dx = 0 \Rightarrow \exists x_0 \in (a, b) \text{ a. i. } P_{m+1}(x_0) = 0 \text{ și schimbă semnul}$$

fie $x_0, x_1, \dots, x_m$ pt distincte din (a, b) în care P_{m+1} schimbă semnul;
vrem să arătăm că, $k = m$.

P(aburd) $k \leq m+1 \Rightarrow (x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_k) P_{m+1}(x) \leq 0$ (nu schimbă semnul)

Obs Un polinom schimbă semnul în răd cu ordin de multiplicitate impar

$$\xrightarrow{w(x)} 0 = \int_a^b w(x) (x-x_0)\dots(x-x_k) P_{m+1}(x) dx < 0 \text{ (contradicție)}$$

• x_k - răd polinomului de grad $m+1$.

Fie $P \in \Pi_{2m+1}$, grad $P=k$

$$P(x) - L_m(P; x_0, \dots, x_m) = (x-x_0)\dots(x-x_m) Q_{k-m-1}(x) \quad / w(x) \int_a^b$$

$$\int_a^b w(x) P(x) dx - \sum_{k=0}^n A_k P(x_k) = \int_a^b \frac{P_{m+1}(x)}{a_{m+1}} \cdot Q_{k-m-1}(x) w(x) dx = 0 \quad k-m-1 \leq m$$